把瓦特变成 token：搁浅清洁电力的最优出口是算力，而非电子

Perspective 中文初稿 v1（对应英文稿 Manuscript_Nature_Perspective_v1_EN.md，同结构、同数字）。目标：正文约 3,000–5,000 字级；非结构化摘要、正文不堆引用；参考文献约 50 条并对最重要者加注"意义说明"；4–6 个展示项（Fig 1 概念图待绘；Fig 2–5 已渲染；Box 1）。所有数字以区间呈现，来源见文末与 data/wf1_verdicts.json。

作者： [作者一][1]、[作者二][2]… **单位：** [1]…；[2]… **通讯作者：** …

摘要

世界正在一些几乎无人用电的地方建设清洁能源巨型工程。中国的雅鲁藏布江下游水电工程，将在一处偏远的喜马拉雅峡谷中年发电约 3000 亿千瓦时（约 300 TWh）——相当于三峡的约三倍——而当地电网只能消纳其中百分之几，最近的负荷中心在 2000 公里之外。常规答案是"把电子送出去"：建设数千公里特高压线路，承受其损耗、巨额固定资本，以及对远端需求的依赖。我们在此提出：出口这类搁浅清洁电力的最高价值方式，是在当地把电转化为人工智能推理——即 token——再经光纤送出。电力仅占算力成本的百分之几，但一度电以 token 形态封装的可出口价值，可比同一度电以电子外送、或比一个世纪以来水电铝厂产出的铝高出一到三个数量级。以当今的能效，单一这样的站点即可供给从全球当前年 token 总需求的相当份额、到其数十倍之多；真正的约束随之从输电转移到芯片、资本与治理。

正文

2025 年 7 月，人类有史以来最大的电站破土动工。雅鲁藏布江（墨脱/Motuo）水电工程位于这条下游成为布拉马普特拉河的大拐弯处，依托约 2000 米的天然落差与多级地下厂房，规划装机最常被引用的数字约为 60 吉瓦——更高的可信估计为 60–81 吉瓦——预计年发电量接近 300 TWh，约为三峡的三倍[1,2]。其投资约为 1.2 万亿元人民币（约 1670 亿美元），预计要到 2030 年代初才会发电[1]。而工程所在的西藏，全年用电仅约 120–130 亿千瓦时（12–13 TWh），不过电站产出的百分之几；最近的主要负荷中心在 2000 公里之外，且要跨越地球上地震最活跃的地带之一[2]。

因此，从合闸的那一刻起，这座电站就是一个"搁浅能源"问题。常规框架把它视作一个用更多线路去解决的输电难题：在"西电东送"之下，特高压（UHV）走廊会把电力送往沿海[3]。这一框架并非错误，但并不完整，我们认为它正日益成为**错误的默认**。孕育出这座大坝的同一个十年，也孕育出了另一样东西：一种对"在何处用电"异常不敏感的工业用电需求——只要其产出能以信息而非电流的形式被搬运。全球数据中心与人工智能（AI）用电正陡峭上升[4]，而 AI 售卖其产出的计量单位——token，即大语言模型生成的一段文本或其他数据——既在总量上变得巨大，也第一次在能耗强度上变得可被可信地度量[5,6]。2025 年，全球大语言模型服务商处理的 token 量已达 10^{16}–10^{17} 量级，并且数倍于年地增长[7]。

我们在此提出：对于一流的搁浅清洁能源资源而言，最高价值的出口不是电子，而是 token——把 AI 推理建在资源处，将其产出经光纤送出，而不是把电力经高损耗的远距离线路送出、或任其弃掉（图 1）。这一论点立足于三个量：它们只是最近才同时变得足够大、足够清晰，从而可以被直接比较——偏远清洁电力的平准化成本与搁浅程度、单 token 推理所封装的能量、以及全球 token 需求的规模。我们首先说明：对真正搁浅的资源而言，移动电子为何是糟糕的默认；继而重拾一个世纪之久的先例——把搁浅水电以铝等高耗能产品出口——并

论证 token 是同一思路下密度高得多的版本；随后量化价值密度的差距并走通雅鲁藏布江案例；进而绘出全球候选站点版图与该模式成立的条件；最后正面回应其最强反驳——它们是经济与地缘性的，而非物理性的。

Fig. 1 | Three export pathways from one stranded-energy site

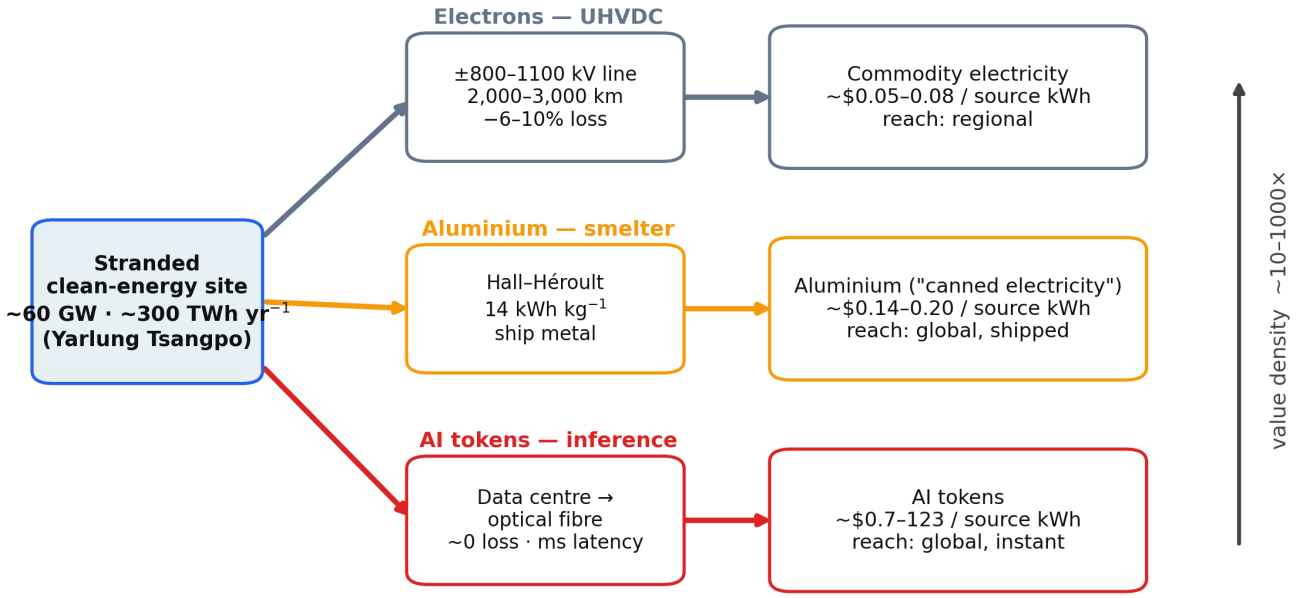


图 1 ｜ 一个搁浅能源站点的三条出口路径。 一个搁浅的瓦特可以电子离场（特高压线：高损、重资本、半径短、价值低）、可以金属离场（铝："罐装电力"、可运、价值中等）、或以 token 离场（光纤：运输近零损耗、全球可达、价值密度最高）；箭头标注每源千瓦时的价值。概念示意图，期刊美编可再重绘。

移动电子，是搁浅电力的错误默认

远距离输电是真正的工程奇迹；用于连接一个强电网与另一个强电网时，它往往是正确的工具。然而，作为**为一个没有本地市场的资源变现**的手段，它带有三重结构性劣势。其一是物理损耗。现代 ±800 千伏特高压直流线路沿导线每千公里损耗约 2.5–3.5%，此外还须叠加与距离无关的换流站损耗——两端合计约 1.5%；在西部电源与东部需求相隔的 2000–3000 公里上，总损耗通常达 6–10%[8,9]。常被引用的"每千公里 1.5%"是世界领先的 ±1100 千伏等级的数字，并不代表全网平均[8]。

其二是资本固定，因而每度送达电的成本与利用率成反比。一条为外送 60 吉瓦而建的线路，需要多条 ±800–1100 千伏走廊，单位造价约为每瓦 0.6 美元，意味着数百亿美元量级的专用资产；若其以设计利用率的一半运行——这是中国新建西部线路的历史常态，且这些线路所输送的还多为化石而非可再生电力——则每度电成本大致翻倍[3,8]。其三是所交付的产品仅是一度商品化的电：以中国低成本水电约 0.04 美元/千瓦时的母线成本[10]、加上约 0.01–0.03 美元/千瓦时的平准化输电加价[8,9]，电力送达时每源千瓦时约值 0.05–0.08 美元，且前提是远端存在买家。对于一个本地反事实正越来越多地是**弃电**而非售出的资源——西部省份 2025 年弃光率达两位数百分比，西藏弃风、弃光据报超过 30%[11]——这条输电线被同时要求"先于负荷建成"和"自己去找到那个负荷"。

其四，也是最深的一重劣势，是**时间**。输电缓慢：大型线路从核准到建成往往需要近十年，而在世界范围内，成为能源转型速率瓶颈的是线路而非机组——仅美国，并网排队中等待接入的发电与储能就超过 2 太瓦[24]。发电可以远快于其外送线路被建起来，于是一个搁浅资源可能在等待输电赶上的若干年里一直被弃电。算力则把这一时间线反转：一座数据机房可以在数月内通电，而一条走廊要耗时数年，且它可以随资源增量增长，而不必等待一条大走廊整体建成。变现这一问题既有一个更老的答案，也有一个更新的答案，我们依次论之。

Token 是 21 世纪的"罐装电力"

一个多世纪以来，拥有搁浅水电的地区一直在变现它——不是出口电子，而是出口一种高耗能的**产品**。原铝是典范案例：Hall–Héroult 电解每生产一千克金属约耗电 13–16 千瓦时（全球均值约 14 千瓦时/千克），以致电力约占金属成本的 40%，铝实质上就是"罐装的电力"[12,13]。这正是冶炼厂被刻意建在原本无法外销的水电旁的原因：挪威的电冶金工业约自 1905 年起围绕偏远瀑布发展起来；冰岛——一个与欧洲无电网相连、人口稀少的岛屿——专门修建卡拉努卡（Kárahnjúkar）等水坝来为冶炼厂供电，以至于今天以铝为主的高耗能工业消耗了冰岛的大部分电力[13,14]。

这一先例既给出承诺，也给出警示。就地能源出口产业的存亡系于廉价电力：当本世纪初美国太平洋西北部电价急剧上涨时，建立在邦纳维尔（Bonneville）水电之上的当地铝厂在数年内被悉数关停[14]。一个能源出口终端的耐久，只取决于它在廉价能源上的比较优势——而这恰是搁浅巨型资源所赋予的。我们认为，数据中心就是冶炼厂的现代版本，token 则是铝锭的现代版本——而且是密度高得多的一种。铝把约 14 千瓦时的价值封装进一千克仍需实物运输的金属；推理则把一度电的价值封装进约百万量级的 token，它们以光速经光纤移动，运输能耗可忽略，亦无大宗商品的航运物流。问题在于：token 到底多封装了多少价值？资源又能否以一个具有意义的规模产出它？

这一类比中有一处发人深省的反转。铝的脆弱恰恰源于电力在其成本中占比如此之高：一旦电价不再便宜，冶炼厂便会死去。算力的电力占比要小一个数量级，这一点利弊两面。它意味着廉价搁浅电在一个 token 业务的总优势中所占的份额，小于它在冶炼厂中的份额；但它同样意味着这样的业务对能源价格是稳健而非脆弱的，且其决定性优势在于搁浅资源所独有地提供的两样东西：一大批本会被弃掉的清洁电力，以及免除了"以电子变现所需的那场输电建设"。

Token 为何胜出：定量核心

子论点一·价值密度——就每源千瓦时而言，以 token 出口的可售价值约为以电子外送的 10–1000 倍、以铝出口的约 4–900 倍（图 2）。 决定性的量正是每条出口路径把一度源千瓦时所封装的可售价值。以电子交付时，一度搁浅水电在特高压线路远端约值 0.05–0.08 美元[8,10]。封装进铝时，按金属价约 2600 美元/吨计，约值 0.14–0.20 美元[12,13]。转化为 token 时，其价值要高得多，原因起初有违直觉：电力只占算力成本的一小部分。对 AI 推理的自下而上核算表明，硬件（服务器与加速器）约占总拥有成本的 60%，而电力仅约 4–7%[5]。于是一度电对它所能产出的约一百万到一千万个 token，只贡献约 0.02–0.03 美元的成本；而这些 token，即便按 2026 年最低的约 0.4 美元/百万 token 的廉价档售出，每源千瓦时的毛价值也约为 0.7 美元——按前沿模型价格则高出一到两个数量级。token 的毛价值密度因而比电子高出约一到三个数量级（图 2）；即使扣除掉支付芯片、设施与人力的那 93–95% 营收，每源千瓦时的残值仍轻松超过一个被出口电子的全部到岸价值。

Fig. 2 | A token embeds energy at far higher value density than an electron or a metal

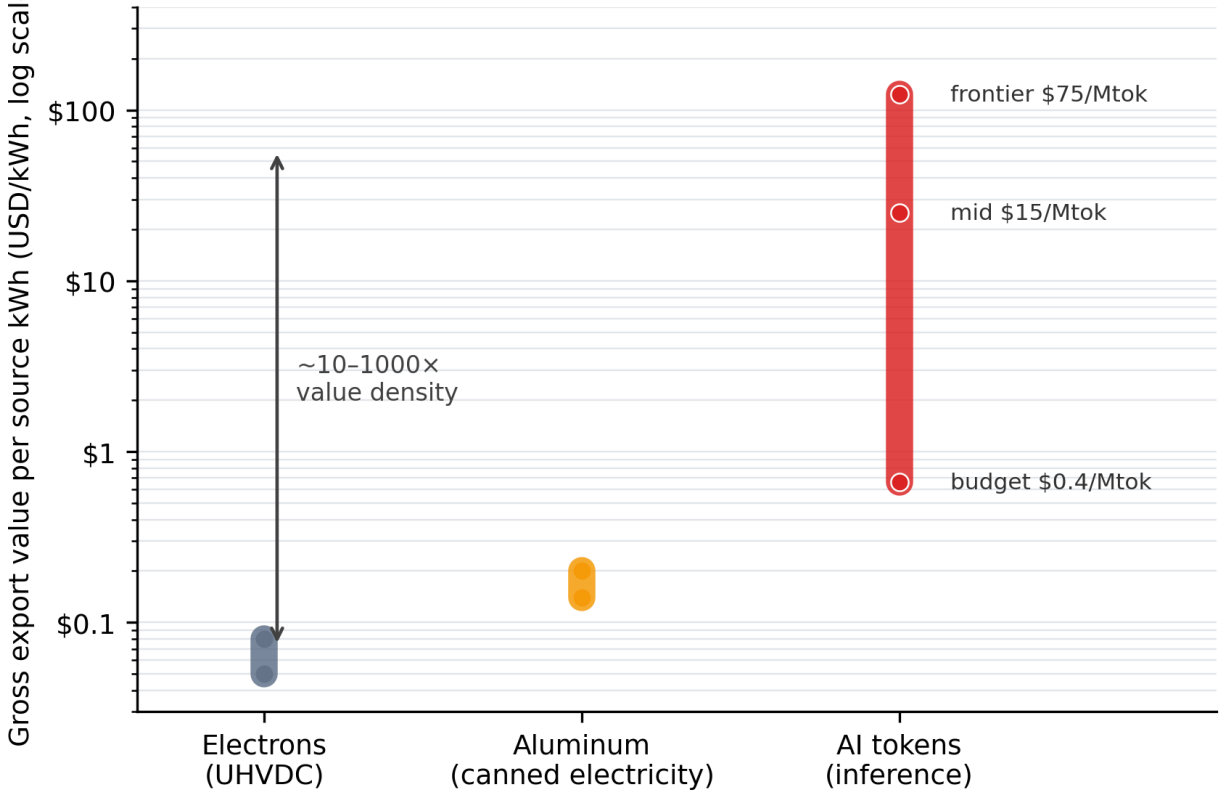


图 2 ｜ token 封装能源的价值密度远高于电子或金属。 每源千瓦时的毛出口价值（对数轴）：电子经特高压约 0.05–0.08 美元、铝约 0.14–0.20 美元、AI token 从廉价定价的约 0.7 美元到前沿定价的约 123 美元，跨度约一到三个数量级。

子论点二·产能与全球份额——单个雅江规模的站点，其年产 token 量即相当于当前全球年总需求的约 0.5–30 倍（中值工况约 25–30 倍）。 一个旗舰站点能产出多少 token，又与全球需求相比如何？单 token 所封装的能量 ε 是主导性的不确定量：数据中心层面的测量从高度批处理、高效硬件下的约 0.15–0.4 焦/token，经主流模型约 2 焦/token 的中值，一直到最大前沿与重推理工况下的 40–120 焦/token[5,6]。一个年产 300 TWh 的站点，每千瓦时产出 3.6×10^{6} 除以 ε 个 token；在整个实测区间内，这相当于年产 2.7×10^{16} 到 1.5×10^{18} 个 token（图 3）。对照 2025 年全球约 $1.5–2\times10^{16}$ 个/年的吞吐量[7]，单一站点的产能从悲观的前沿工况下"约等于全世界当前年 token 总产出"，到高效批处理下"数十倍于它"。我们强调诚实的读法：**方向**是稳健的——一个搁浅巨型资源即可比肩甚至超过当今整个 token 经济——而**量级**由 ε 决定，应始终以区间陈述。需求本身仍数倍于年地增长[7]，因而这一份额会随时间下降，即便绝对机会在增长；本论点关乎价值应被布置在何处，而非一笔静态的账。

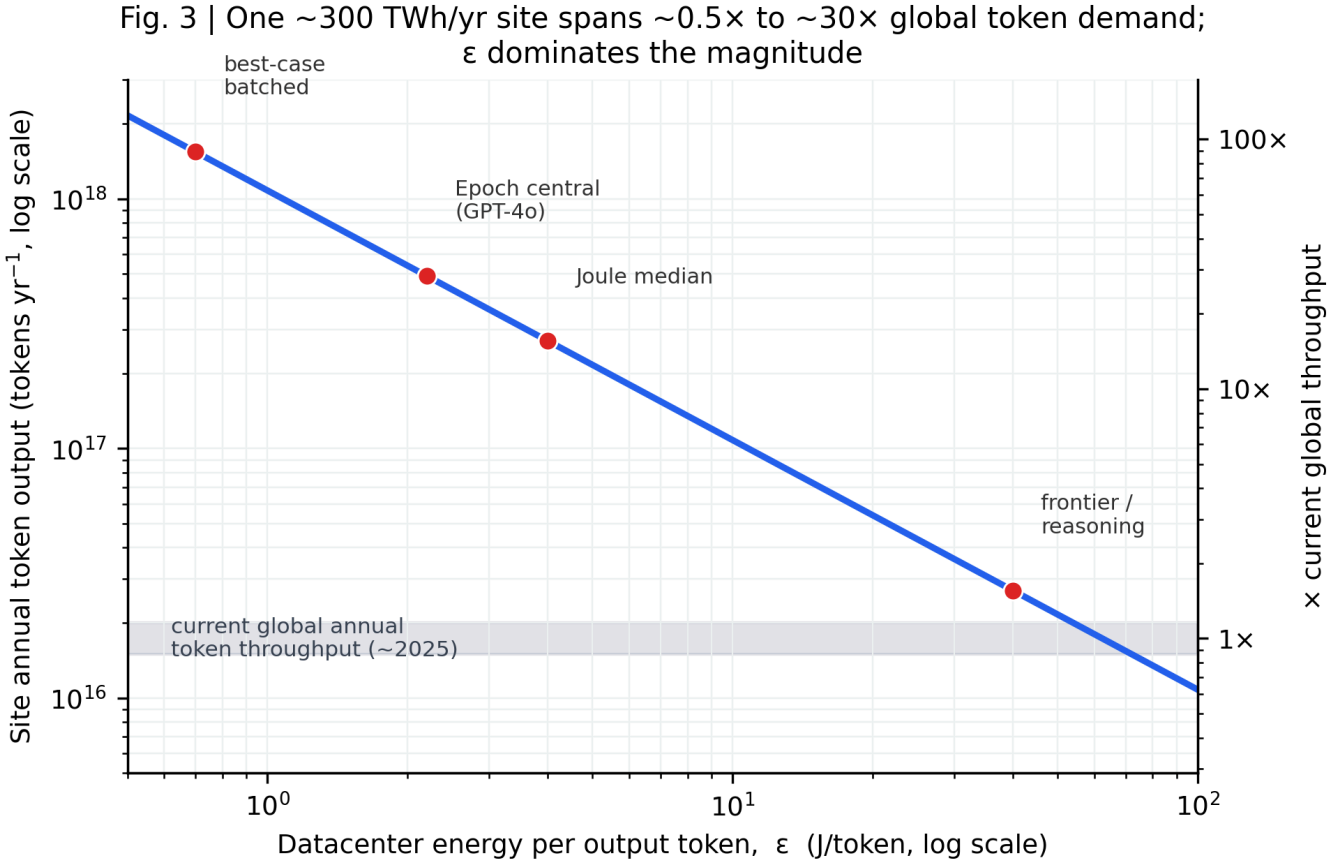


图 3 ｜ 单个 ~300 TWh/年的站点跨越当前全球 token 需求的约 0.5×–30×；量级由 ε 主导。 雅鲁藏布江案例的年 token 产出随数据中心单 token 能耗 ε 变化（双对数轴），标出四个实测工况点（最优批处理、中值、Joule 中位、前沿/推理）与 2025 年全球吞吐带；右轴读作当前全球吞吐量的倍数。

子论点三·成本结构——电力仅占算力成本的 4–7%（每百万 token 约 0.024 美元），故真正红利是省下的输电而非更便宜的 token；约束随之从输电转为芯片：填满 60 吉瓦约需 2.3 万亿美元、约为大坝的 14 倍（图 4）。 同一套算术也重置了约束之所在。由于电力只占算力成本的百分之几而芯片占大头，廉价搁浅电只能温和地改善利润；它消除的是**输电**问题，而非**硬件**问题。要把 60 吉瓦填满算力，意味着约 4000 万张高端加速器与约 2 万亿美元量级的资本——大致是大坝本身造价的十四倍，且是当前全球加速器年产能的若干倍。因此，一个旗舰站点不是一个可被一键拨动的开关，而是一场受芯片、资本与物流而非"瓦特的物理学"所限的、为期十到二十年的建设。我们的论点正是在此意义上是边际经济学的、方向性的：在边际上，价值应以 token 离场；在规模上，它能多快做到，则是一个芯片供给问题。

Fig. 4 | Token export shifts the binding constraint from transmission/energy to chips and capital

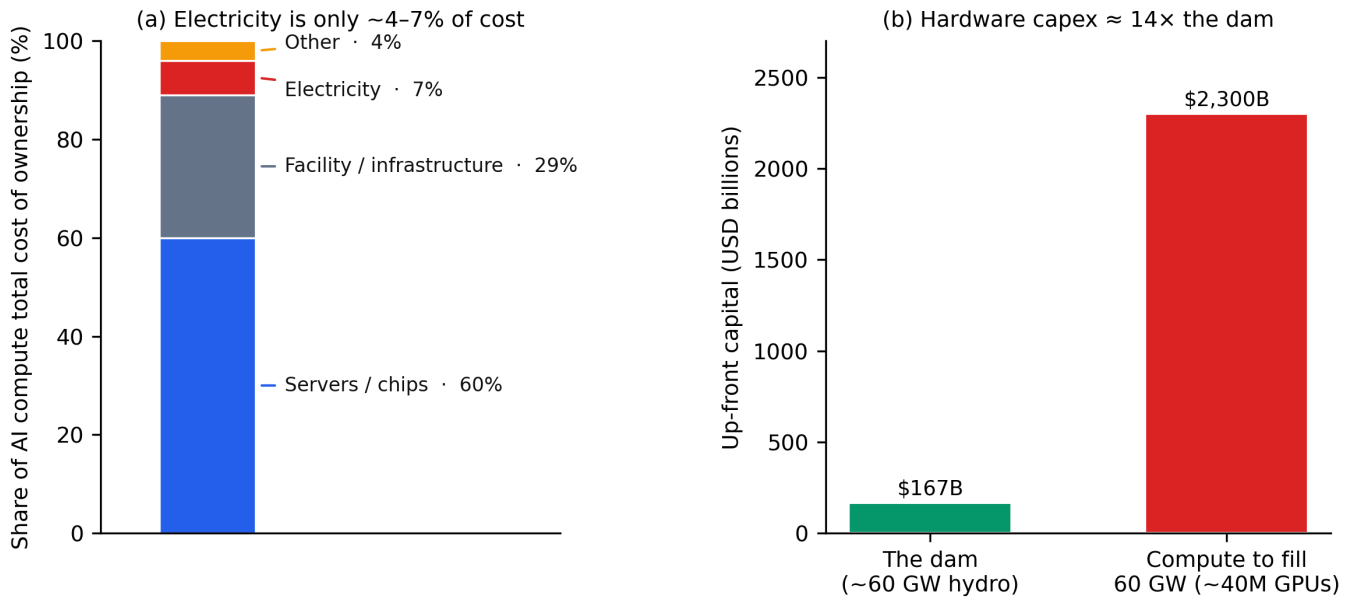


图 4 ｜ 出口 token 把约束从输电/能源转移到芯片与资本。 （a）AI 算力的自下而上拥有成本——服务器/芯片约 60%、设施约 29%、电力仅约 4–7%。（b）填满 60 吉瓦所需的前期资本（约 4000 万张加速器、约 2.3 万亿美元）对比大坝（约 1670 亿美元），约为 14 倍。

现实中，先行者将是适度的。数 吉瓦的算力与一个弃电可再生资源就地共址——而非一次性填满一座 60 吉瓦的大坝——才是现实的近期一步，而这已被如今以吉瓦级宣布的超大规模园区、以及高耗能算力向最廉价电力的稳步迁徙所预示。因此，雅鲁藏布江这个数字最好不要被读成对单一站点产出的预测，而应被读成一把**标尺**：它表明，以 token 计，搁浅清洁能源的资源基底可比肩当今整个 AI 经济——于是，"下一批吉瓦级算力建在何处"的决定，同时也隐含地是"哪些搁浅的瓦特被变现、哪些被弃掉"的决定。

什么条件必须成立

对一大类且仍在增长的工作负载而言，在若干旗舰资源已经满足的条件下，这一模式是可行的。**可批处理、对时延不敏感**的推理与训练——大规模预训练、批量与推理链式推理、合成数据生成、以及 agentic 后台任务——恰恰是其价值不取决于物理上贴近用户的工作负载；仅推理类工况到 2025 年底就已超过用量的一半[5]。光纤增加的能耗可忽略，每千公里仅增加数十毫秒时延，这类负载轻松容忍。寒冷与高海拔站点对硬件之后的主导运营成本——冷却——异常有利，超大规模运营商已在寒冷气候下实现接近 1.1 的电能利用效率（PUE）[15]。而算力早已展示了它愿意充当一种灵活、与位置无关、可中断的负荷：比特币挖矿正是作为"最后买家"迁向了伴生气、弃水电与过剩风电[16]——这是把算力建在资源处的概念验证，尽管其社会价值与 AI 不同。

关键在于，这一论证远不止于一座中国大坝（图 5）。搁浅与弃掉的清洁能源是一种全球现象：从大英加（Grand Inga）到丘吉尔瀑布（Churchill Falls）的偏远巨型水电；中国西部、西得克萨斯、智利北部、南澳与苏格兰结构性弃掉的风光；海湾、北非与澳大利亚创纪录廉价的沙漠太阳能；以及北欧、加拿大、冰岛与东非裂谷的冷气候水电与地热——其中若干已经按"罐装电力"的逻辑承载着数据中心与高耗能工业[13,14]。

Fig. 5 | A global map of stranded / curtailed clean-energy sites that could host AI compute

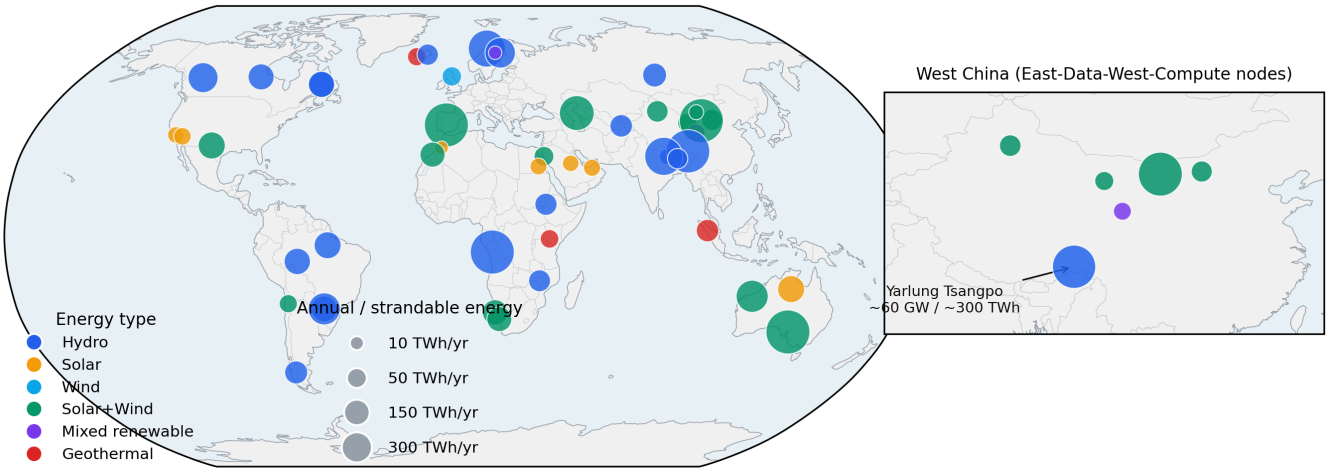


图 5 ｜ 可承载 AI 算力的全球搁浅/弃电清洁能源站点地图。 50 个候选站点，按年发电/可外送能量定大小、按资源类型（水电、太阳能、风电、风光、地热、混合）着色，涵盖偏远巨型水电、结构性弃掉的风光、沙漠太阳能与冷气候水电/地热；内插图突出中国西部"东数西算"节点与雅鲁藏布江旗舰案例。

弃电层尤其值得强调，因为在那里这一论点根本不需要专门的大坝。被例行弃掉的风光——西得州一年数 TWh、智利北部近五分之一的风光合计产出、中国西部两位数百分比[11]——是已经建成、已经付清的能源，其在弃电时刻的边际价值近乎为零。算力可以充当一种**可中断负荷**：在能源充裕时消纳它、在稀缺时把它让回电网，从而变现被弃掉的那一部分，而不去占用具有真实系统价值的固定出力。这正是该思路在多元、民主的不同司法辖区间最干净地推广的版本，也是近期试点应当起步的地方。Box 1 把雅鲁藏布江案例作为极端示例详述：它兼具最大的规模与冷凉、高落差的资源，但也兼具最大的物理与地缘困难。

诚实的缺口是真实的。高海拔下冷却更难，因为更稀薄的空气带走的热量更少；任何湿冷却所需的水都与其他用途竞争；最壮观的资源也是地震上、物流上最严苛的；而把数百万张加速器运进这样的地方，本身就是一个供应链难题。这些没有一项是显然的否决项，但它们界定了该模式可在何处、以多快实现。

反驳、边界与风险

最强的反驳是：主导算力成本的是硬件而非能源，因而资源处的廉价电只是二阶优势。我们接受这一前提并为其划界：搁浅电的价值主要不在于更便宜的 token，而在于把一个本会被弃掉、或难以外送的资源，转化为一种全球可交易的高价值产出，且无需一场输电建设。由于所需资本与芯片远超大坝，本论点明确关乎边际价值的**方向**与一条数十年的轨迹，而非"明天就替换掉一条输电线"。

第二个反驳问：为何不干脆把数据中心建在需求侧——那里有人才、供应链与时延敏感的客户？对那些工作负载而言，近需求侧选址确实更优，也规避了下文讨论的单点地缘风险；我们的主张并非所有算力都应迁往荒野，而是其中**可批处理**的那一部分，有一个被低估的强理由迁向搁浅能源，且一流资源应当在规划时就把这一选项纳入考量。一个相关反驳是：固定、可调度的水电具有很高的电网与系统价值，若专用于恒定基荷算力则会被浪费。这一机会成本在电网能消纳电力之处是真实的；但在一个本地需求只占产出百分之几、2025 年弃电超过 30% 的站点[11]，该价值在很大程度上只是名义上的——不过在一个连接良好的资源处，这一论点便不成立，其最优解很可能是"就地算力 + 选择性电子外送 + 储能"的混合。

还有一些边界值得明确陈述而非反驳。对时延敏感、数据驻地受限的工作负载根本无法搬迁。水、海拔与极端地震是最具吸引力站点处的一阶工程风险。靠汲取近乎免费的能源把 token 做便宜，可能经由 Jevons 式回弹放大 AI 的总需求与总能耗、总硬件用量，而非减少任何足迹[17]；这一框架把浪费变现，但其本身并不为总消耗设界。最严重的是，在一条有争议的跨境河流上、于单一国家控制的站点集中前沿算力，会叠加出口管制、数据主权、单点失效与下游水安全等隐忧，事关印度、孟加拉国等下游国家[18]。这些是偏好该思路的分布式、多辖

区版本——得州、智利、魁北克与北欧的弃电可再生资源——而非那个最戏剧化的单一站点的理由，而非否定这一重构的理由。

最后一个反驳关乎**额外性与碳核算**。如果"搁浅"电其实是固定的清洁电力，本可在建成一条线路后去替代别处的化石发电，那么把它转化为 token 并不自动是气候中性的；其环境论点在能源真正被弃、或根本不存在外送通道之处最为有力。为一个地区**出口算力所封装的能源**记账——类比于贸易铝中早已被承认的"隐含能源"——需要一套尚不存在的碳核算框架。建立它，是把 token 出口当作一种清洁能源战略（而不仅是一种经济战略）的前提，我们在下文回到这一点。

展望

最廉价、最清洁的能源正越来越多地搁浅在无人能用之处，而增长最快的工业能源需求却能在任何地方消纳它、并把结果以信息形式送出。当这两个事实相遇，一个搁浅瓦特最好的出口路径，正日益是 token 而非电子；一流的搁浅能源资源，应当与输电并列、乃至取代输电，被规划为算力终端。我们看到四个具体的下一步。其一，能源系统分析者与机构应发布一个"每源千瓦时到岸价值"的指标，逐站点比较电子、金属与 token 三种出口，使选择基于证据而非惯性；并应把它扩展为一套碳核算框架，为出口算力所封装的清洁能源记账——即上文所标记的"隐含能源"缺口。其二，运营商应在一个既有的弃电可再生站点——西得州、智利北部或青海——试点一个吉瓦级、由弃电融资的推理集群，作为一个无需喜马拉雅大坝的近期验证。其三，芯片制造商与政策制定者应把"把算力建在资源处"当作一个芯片配置与出口管制问题，因为那——而非瓦特——才是真正的约束。其四，业界应标准化对单 token 能耗的透明披露，因为这个跨越两个数量级的单一参数，主导着本文中的每一个估算。铝教会了 20 世纪把搁浅的电力"装罐"并运走；而在这个十年之内，我们手中密度最高的"罐"，就是一个 token。

Box 1 | 雅鲁藏布江 / 墨脱工程

雅鲁藏布江（墨脱/Motuo）水电工程位于藏东南雅鲁藏布江的"大拐弯"处——这条河在下游成为布拉马普特拉河——在短距离内骤降约 2000 米后进入印度。工程于 2024 年 12 月获批、2025 年 7 月 19 日开工，以引水隧洞为核心，向（据报五座）地下厂房供水。最常被引用的规划装机约为 60 吉瓦，可信估计为 60–81 吉瓦；预计年发电量接近 300 TWh，约为三峡的三倍，对应约 55% 的容量因子。报道投资约 1.2 万亿元人民币（约 1670 亿美元），预计 2030 年代初首次发电。其工程环境极端：站点临近印度河–雅鲁藏布缝合带，抗震设防约为 8.5 级，地处近乎无路可达的地带。其经济环境同样惊人：西藏本地年用电仅约 120–130 亿千瓦时，不过电站产出的百分之几；最近的大型负荷中心在 2000 公里之外；且在开工时尚未公布详细的电力外送方案——正是这些条件，使它成为世界上最具戏剧性的搁浅能源资源，也成为"把能源作为算力而非电流来出口"这一思路最自然、却也最困难的试金石。

图例

图 1–5 已按"首次引用顺序"内联于正文之上（图 1 → 图 5），每图随附完整图注；Box 1 见上文。投 Nature 终稿时，图像文件单独上传、五条图注集中列于本节——此处内联仅为草稿可读性。源文件： `figures/Fig1_three_pathways.{png,pdf}` *…* `figures/Fig5_global_site_map.{png,pdf}`*。*

参考文献

（最重要的若干条加注"意义说明"；标 ⚠ 者为行业/二手来源，投稿前须替换为一手文献，见"作者备注"。引用编号与英文稿一致。）

1. China Breaks Ground for World's Largest Hydropower Station. *POWER Magazine* (2025). ⚠
2. Yarlung Tsangpo Hydropower Fuels the PRC's Energy–Computing Strategy. *Jamestown Foundation, China Brief* (2025). ⚠ **该评论显示中国规划者自身已把该工程框定为一场"能源—算力"博弈，确立了本文论点的时效性。**
3. What's Driving China's Mega Medog Hydropower Project? *The Diplomat* (2026). ⚠
4. International Energy Agency. *Energy and AI* (IEA, 2025). **首份权威预测：数据中心与 AI 用电到 2030 年将大致翻倍，由此凸显"为算力匹配清洁供给"的新路径之必要。**
5. You, J. How much energy does ChatGPT use? *Epoch AI, Gradient Updates* (2025). **提供了本文定量核心所依赖的透明自下而上核算（约 2 焦/token；电力占成本约 4–7%）。**
6. Energy use of AI inference: efficiency pathways and test-time scaling. *Joule* (2026). **确立推理与测试时扩展可使单 token 能耗提高一到两个数量级，界定了主导本文估算的 ε 区间上端。**
7. The state of LLM token throughput, 2025（汇总自服务商披露）。[一手来源待补：Alphabet 2025 Q2/Q3 财报；OpenAI DevDay 2025；Menlo Ventures 2025 LLM 市场更新]。⚠
8. DeSantis, D., James, B. D., Houchins, C., Saur, G. & Lyubovsky, M. Cost of long-distance energy transmission by different carriers. *iScience* 24, 103495 (2021).
9. World Nuclear Association. *Electricity Transmission Grids* (2024). ⚠
10. International Renewable Energy Agency. *Renewable Power Generation Costs in 2023* (IRENA, 2024). **记录了中国大水电（约 40 美元/MWh）是地球上成本最低的电力之一，为本文算例锚定母线成本。**
11. 中国可再生能源弃电统计，2025（省级与西藏数据）。[一手来源待补：Ember《中国能源转型评论 2025》；国家能源局 2025 上半年数据]。⚠
12. International Aluminium Institute. *Primary Aluminium Smelting Energy Intensity* (IAI, 2023).
13. Askja Energy. 冰岛水电与地热史；挪威自 1905 年的电冶金。⚠
14. [铝冶炼与搁浅水电——冰岛（Kárahnjúkar/Alcoa Fjarðaál）与美国太平洋西北部（Bonneville）铝厂关停，1979–2001]。一手文献待补。
15. Google. *Efficiency — Data Centers*（PUE 披露）(Google, 2024). ⚠
16. de Vries, A. Bitcoin's growing energy problem. *Joule* 2, 801–805 (2018). [另需补一条伴生气/弃电挖矿文献]
17. Sorrell, S. Jevons' Paradox revisited: the evidence for backfire from improved energy efficiency. *Energy Policy* 37, 1456–1469 (2009).
18. [布拉马普特拉河跨境水治理——印度/孟加拉国下游关切]。一手文献待补。
19. Wang, H. et al. Scientific discovery in the age of artificial intelligence. *Nature* 620, 47–60 (2023).
20. Beiter, P. et al. The enduring role of contracts for difference in risk management and market creation for renewables. *Nature Energy* 9, 20–26 (2024).
21. Kemfert, C. et al. The expansion of natural gas infrastructure puts energy transitions at risk. *Nature Energy* 7, 582–587 (2022).
22. Where Do the Joules Go? Diagnosing Inference Energy Consumption. *arXiv* 2601.22076 (2026).
23. TokenPowerBench: Benchmarking the Power Consumption of LLM Inference. *arXiv* 2512.03024 (2025).
24. Rand, J. et al. *Queued Up: Characteristics of Power Plants Seeking Transmission Interconnection* (Lawrence Berkeley National Laboratory, 2024). **量化了"输电并网而非发电"已成为能源转型的约束瓶颈——正是这一时间不对称，使快速可建的算力成为缓慢可建的线路的有吸引力替代。**

[投稿时参考文献需扩充至约 45–50 条：补全 token 吞吐（7）、中国特高压利用率与西电东送（3）、弃电统计（11）、数据中心资本支出与加速器产能（图 4）、三峡对比、Hall–Héroult 热力学等一手来源。]

作者备注（不属于稿件）

- **字数**（实测）：正文（引言→展望，不含摘要/Box/图注/参考文献）约 **5,200 汉字**；摘要约 310 字；Box 1 约 320 字。对应英文稿正文约 3,250 词（Nature 篇幅以英文词数为准，约 3,000–6,000 区间内）。
- **展示项**：图 2–5 已渲染（`figures/`）；图 1 概念图建议交期刊美编重绘；Box 1 已写。共 5 项。
- **意义说明（highlighted references）**：已对第 2、4、5、6、10、24 条加注，符合 Nature 对"最重要 5–10% 文献加一句意义说明"的要求。
- **待核验/待替换引用（标 ⚠）**：第 1、2、3、7、9、11、13、15 条为行业/二手来源，投稿前须用 `academic-paper/scripts/verify_citations.py` 替换为一手文献并把总数补到约 50 条。
- **一致性**：全部数字与英文稿、与 Perspective_选题拓展_中文版.md §9 的核验值一致；ε 为主导不确定性，全程以区间陈述。
- **可选下一步**：① 出图 1 概念图；② 替换 ⚠ 引用并扩到约 50 条；③ 若改投 *Nature Energy*，需压缩到 ≤3,000 词级（删部分 §4 可行性细节与部分反方，保留定量核心与一张图）；④ 中英双语并行维护时，以本中文稿与英文稿互为镜像更新。